МОНГОЛ УЛСЫН ИХ СУРГУУЛЬ
МЭДЭЭЛЛИЙН ТЕХНОЛОГИ, ЭЛЕКТРОНИКИЙН СУРГУУЛЬ
МЭДЭЭЛЭЛ, КОМПЬЮТЕРЫН УХААНЫ ТЭНХИМ

Лхаасүрэнгийн Бархас

Цахим өргөдлийн систем

(Electronic application system)

Мэдээллийн систем (D061303)
Бакалаврын судалгааны ажил

Улаанбаатар

2026 оны 05 дугаар сар

МОНГОЛ УЛСЫН ИХ СУРГУУЛЬ
МЭДЭЭЛЛИЙН ТЕХНОЛОГИ, ЭЛЕКТРОНИКИЙН СУРГУУЛЬ
МЭДЭЭЛЭЛ, КОМПЬЮТЕРЫН УХААНЫ ТЭНХИМ

Цахим өргөдлийн систем
(Electronic application system)

Мэдээллийн систем (D061303)
Бакалаврын судалгааны ажил

Удирдагч: _____ Дэд профессор Т.Цэрэннадмид

Гүйцэтгэсэн: _____ Л.Бархас (16b1sas3418)

Улаанбаатар

2026 оны 05 дугаар сар

Зохиогчийн баталгаа

Миний бие Лхаасүрэнгийн Бархас ”Цахим өргөдлийн систем” сэдэвтэй судалгааны ажлыг гүйцэтгэсэн болохыг зарлаж дараах зүйлсийг баталж байна:

- Ажил нь бүхэлдээ Монгол Улсын Их Сургуульд дээд боловсролын зэрэг горилохоор дэвшүүлсэн болно.
- Энэ ажлын аль нэг хэсгийг эсвэл бүхлээр нь ямар нэг их, дээд сургуулийн зэрэг горилохоор оруулж байгаагүй болно.
- Бусдын хийсэн ажлаас хуулбарлаагүй, эшлэл, зүүлтийг зохистой хийсэн болно.
- Ажлыг зохиогч би хийсэн ба миний хийсэн ажил, бусдын дэмжлэгийг дипломын ажилд тодорхой тусгасан болно.
- Ажилд тусалсан бүх эх сурвалжид талархаж байна.

Гарын үсэг: _____

Огноо: _____

ГАРЧИГ

УДИРТГАЛ 1

1. СУДАЛГАА 3

1.1 Сэдвийн судалгаа 3

1.2 Ижил төстэй системийн судалгаа 3

1.3 Технологийн судалгаа 9

2. СИСТЕМИЙН ШИНЖИЛГЭЭ, ЗОХИОМЖ 12

2.1 Шаардлага тодорхойлох 12

2.2 Системийн ерөнхий зохиомж 18

2.3 Өгөгдлийн зохиомж 26

2.4 Системийн диаграмууд 31

ДҮГНЭЛТ 39

ЗУРГИЙН ЖАГСААЛТ

1.1 Odoo Approvals системийн хүсэлтийн төрлүүдийн самбар 4

1.2 Odoo Approvals системийн хүсэлтийн бүтэц, зөвшөөрөгчийн тохиргоо 5

1.3 Kissflow системийн зөвшөөрлийн төлөвүүдийн жишээ 6

1.4 Jira Service Management системийн хүсэлтийн жагсаалт 8

2.1 Цахим өргөдлийн системийн архитектурын диаграм 20

2.2 Ажилтны ажлын урсгалын диаграм 21

2.3 Хүний нөөцийн ажлын урсгалын диаграм 22

2.4 Захиргааны ажлын урсгалын диаграм 23

2.5 Системийн администраторын ажлын урсгалын диаграм 24

2.6 Системийн модульчилсан бүтцийн диаграм 25

2.7 Цахим өргөдлийн системийн ER диаграм 30

2.8 Цахим өргөдлийн системийн ерөнхий Use Case диаграм 31

2.9 Ажилтны Use Case диаграм 32

2.10 Хүний нөөцийн Use Case диаграм 33

2.11 Захиргааны Use Case диаграм 34

2.12 Системийн администраторын Use Case диаграм 35

2.13 Өргөдөл үүсгэх дараалын диаграм 36

2.14 Өргөдөл шалгаж дамжуулах дараалын диаграм 37

2.15 Өргөдөл шийдвэрлэх дараалын диаграм 38

ХҮСНЭГТИЙН ЖАГСААЛТ

2.1 Системийн үндсэн entity-үүдийн тайлбар 27

2.2 Application entity-ийн талбарын бүтэц 28

2.3 User entity-ийн талбарын бүтэц 29

2.4 Attachment entity-ийн талбарын бүтэц 29

Кодын жагсаалт

УДИРТГАЛ

Сэдэв сонгох үндэслэл

Байгууллагын дотоод үйл ажиллагаанд өргөдөл, хүсэлт гаргах процесс нь ажилтны хөдөлмөрийн харилцаа, дотоод зохион байгуулалт, удирдлагын шийдвэр гаргалттай шууд холбоотой чухал үйл ажиллагааны нэг байдаг. Ялангуяа хүний нөөцийн албанаас захиргаа болон удирдах албан тушаалтанд хандан гаргадаг өргөдөл, хүсэлтүүд нь ажилтны хэрэгцээ шаардлагыг шийдвэрлэх, байгууллагын үйл ажиллагааг хэвийн зохион байгуулахад чухал нөлөө үзүүлдэг.

Гэвч бодит нөхцөлд олон байгууллагад өргөдөл, хүсэлтийг цаасан хэлбэрээр эсвэл цахим шуудан зэрэг энгийн сувгаар дамжуулан шийдвэрлэх хандлага түгээмэл хэвээр байна. Ийм үед өргөдөл аль шатанд яваа, хэн дээр хянагдаж байгаа, шийдвэр гарсан эсэхийг тухай бүр тодорхой мэдэхэд хүндрэлтэй байдаг. Мөн өргөдлийн мэдээлэл төвлөрсөн байдлаар хадгалагддаггүйгээс бүртгэл нэгдсэн хэлбэрт орж чаддаггүй, шийдвэрийн түүх хадгалагдахгүй байх, тайлан гаргах болон дараа нь буцаан хянахад төвөгтэй болох зэрэг асуудлууд үүсдэг.

Өргөдөл, хүсэлтийн үйл явцыг цахим хэлбэрт шилжүүлэх нь дээрх хүндрэлүүдийг бууруулах боломжтой. Веб суурьтай мэдээллийн систем ашигласнаар өргөдлийг нэгдсэн байдлаар бүртгэх, шат дараатай дамжуулах, явцыг хянах, шийдвэрийн түүхийг хадгалах, тайлан мэдээ боловсруулах боломж бүрдэнэ. Энэ нь байгууллагын дотоод үйл ажиллагааны ил тод байдал, хяналт, шуурхай байдал, хариуцлагыг нэмэгдүүлэх ач холбогдолтой.

Иймээс байгууллагын хүний нөөцөөс захиргаанд гаргах өргөдөл, хүсэлтийг цахим хэлбэрээр удирдах веб суурьтай мэдээллийн системийг судалж, загварчлан, хэрэгжүүлэх нь онолын болон практик ач холбогдолтой сэдэв гэж үзэн сонгосон болно.

Зорилго

Энэхүү бакалаврын судалгааны ажлын зорилго нь байгууллагын хүний нөөцөөс захиргаанд гаргах өргөдөл, хүсэлтийг цахим хэлбэрээр бүртгэх, дамжуулах, шийдвэрлэх, хянах үйл ажиллагааг дэмжих веб суурьтай мэдээллийн системийг судалж, загварчлан, хөгжүүлэхэд оршино.

Зорилтууд

1. Байгууллагын дотоод өргөдөл, хүсэлтийн үйл явц, тулгамдаж буй асуудал болон ижил төстэй системүүдийн боломж, шийдлүүдийг судлах.
2. Цахим өргөдлийн системийн функциональ болон функциональ бус шаардлагыг тодорхойлох.
3. Системийн хэрэглэгчийн төрөл, эрхийн түвшин, өгөгдлийн бүтэц, процессын урсгал, ерөнхий зохиомжийг боловсруулах.
4. Системийн өгөгдлийн сан болон хэрэглэгчийн интерфейсийн загварчлалыг боловсруулах.
5. Python, Django, SQLite, Bootstrap технологид тулгуурлан веб суурьтай прототип систем хөгжүүлэх.
6. Системийн үндсэн боломжуудыг хэрэгжүүлж, хөгжүүлсэн системийн ажиллагааг туршин үр дүнг үнэлэх.

1. СУДАЛГАА

1.1 Сэдвийн судалгаа

Цахим өргөдлийн систем нь байгууллагын дотоод өргөдөл, хүсэлтийг бүртгэх, дамжуулах, хянах, шийдвэрлэх үйл ажиллагааг мэдээллийн системээр дэмжих шийдэл юм. Ийм төрлийн систем нь уламжлалт цаасан суурьтай болон гар ажиллагаатай процессыг цахим хэлбэрт шилжүүлж, мэдээллийг төвлөрсөн байдлаар удирдах боломжийг бүрдүүлдэг. Өөрөөр хэлбэл өргөдөл, хүсэлтийн систем нь зөвхөн мэдээлэл хадгалах хэрэгсэл биш, харин байгууллагын дотоод үйл ажиллагааг шат дараатай, зохион байгуулалттай удирдах хэрэгсэл болдог.

Байгууллагын дотоод орчинд өргөдөл, хүсэлт нь ажилтны хөдөлмөрийн харилцаа, захиргааны шийдвэр гаргалт, дотоод зохион байгуулалттай нягт холбоотой байдаг. Ялангуяа хүний нөөцийн албанаас захиргаа болон удирдах түвшинд илгээх өргөдөл, хүсэлтүүд нь олон тохиолдолд тодорхой дараалал, зөвшөөрлийн түвшин, шийдвэр гаргах шатлал шаарддаг. Иймд уг процесс нь энгийн мэдээлэл дамжуулалт бус, харин олон оролцогчтой, эрхийн түвшинд суурилсан workflow шинж чанартай байдаг.

1.2 Ижил төстэй системийн судалгаа

Энэхүү судалгааны хүрээнд байгууллагын дотоод өргөдөл, хүсэлтийн үйл явцтай төстэй шийдэл бүхий гурван системийг сонгон авч үзэв. Үүнд байгууллагын зөвшөөрлийн урсгал болон хүсэлт боловсруулах боломжтой Odoo Approvals, бизнес процесс болон шат дараалсан зөвшөөрлийн урсгалд чиглэсэн Kissflow, хүсэлт бүртгэх, хянах боломжтой Jira Service Management системүүд багтана. Эдгээр системүүд нь хүсэлт бүртгэх, төлөв хянах, шийдвэрлэх явцыг удирдах боломжуудаараа төстэй боловч зориулалт, хэрэглээний хүрээ, байгууллагын дотоод үйл ажиллагаанд нийцэх байдлаараа ялгаатай байна.

1.2.1 Odoo Approvals системийн судалгаа

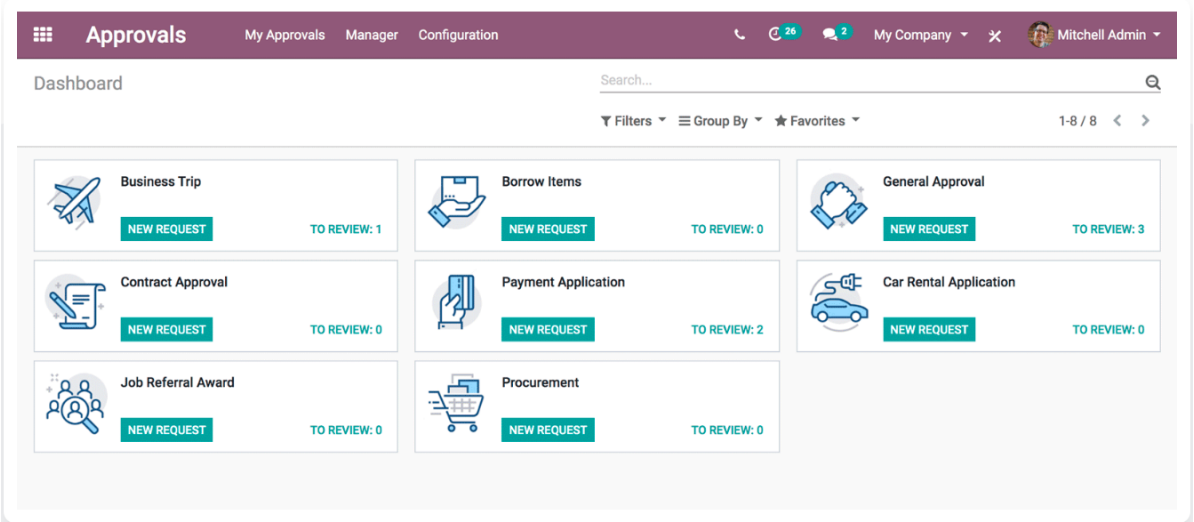
Odoo нь байгууллагын нэгдсэн удирдлагын систем бөгөөд түүний Approvals модуль нь төрөл бүрийн хүсэлт, зөвшөөрлийн процессыг цахим хэлбэрээр удирдах боломжтой. Энэхүү модульд ажилтан тодорхой төрлийн хүсэлт үүсгэх, хянагч болон зөвшөөрөгчид хүсэлтийг дамжуулах, төлөвийг хянах, батлах эсвэл татгалзах боломжууд багтдаг.

Давуу тал:

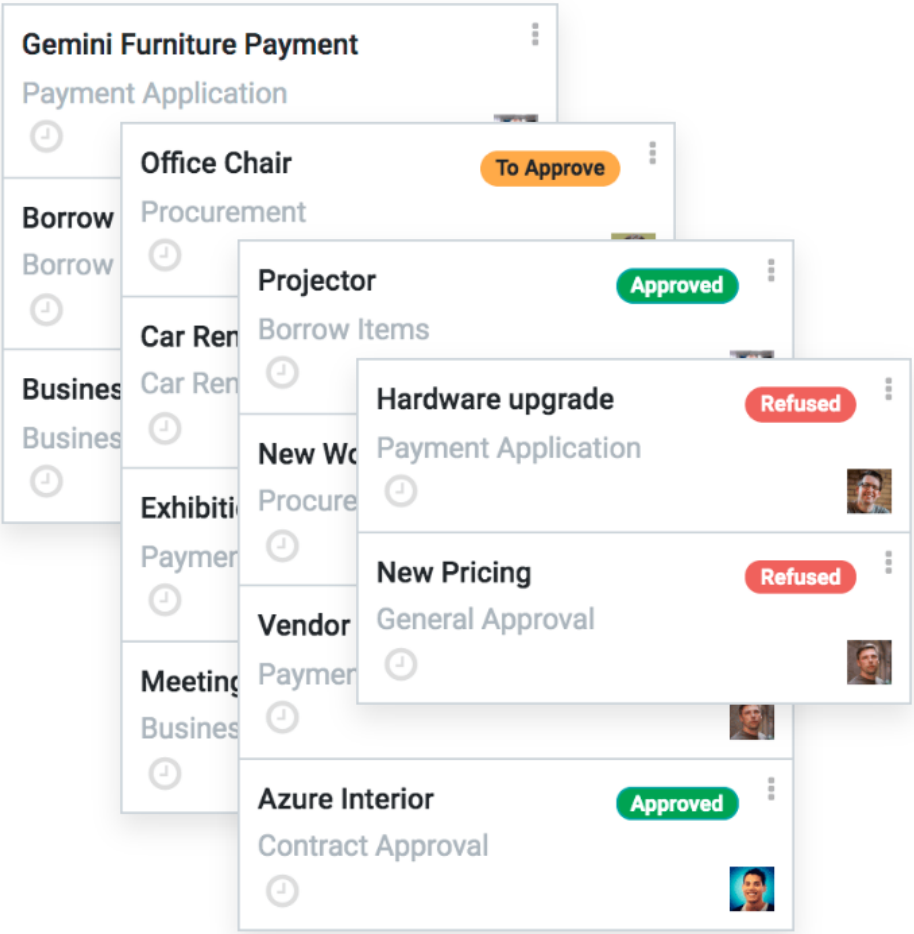
- Хүсэлтийн төрлүүдийг ангилан удирдах боломжтой.
- Шат дараалсан зөвшөөрлийн урсгалыг тохируулах боломжтой.
- Хүсэлтийн маягт, талбар, зөвшөөрөгчийн бүтцийг тодорхойлох боломжтой.
- Байгууллагын бусад модультай уялдуулан өргөтгөх боломжтой.

Сул тал:

- ERP төрлийн цогц систем тул хэт өргөн хүрээтэй байж болно.
- Тухайн байгууллагын тодорхой процесст тааруулахад тохиргоо их шаарддаг.
- Зөвхөн өргөдөл, хүсэлтийн хөнгөн системийн хувьд хэрэглээ төвөгтэй санагдаж болно.



Зураг 1.1: Odoo Approvals системийн хүсэлтийн төрлүүдийн самбар



Зураг 1.2: Odoo Approvals системийн хүсэлтийн бүтэц, зөвшөөрөгчийн тохиргоо

1.2.2 Kissflow системийн судалгаа

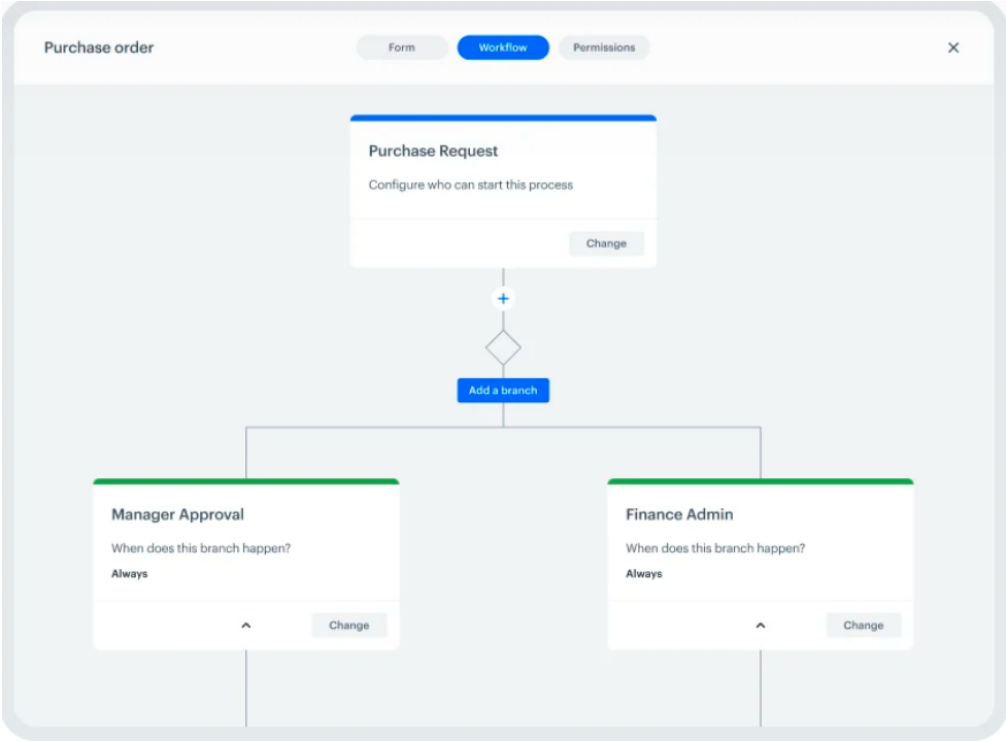
Kissflow нь байгууллагын workflow болон approval process автоматжуулах зориулалттай систем бөгөөд төрөл бүрийн хүсэлт, өргөдлийг үүсгэж, шат дараатайгаар хянах, зөвшөөрөх, татгалзах боломжтой. Системд хүсэлтийн төлөв *To Approve*, *Approved*, *Refused* зэрэг байдлаар ялгарч харагддаг нь хүсэлтийн явцыг ойлгомжтой хянах нөхцөлийг бүрдүүлдэг.

Давуу тал:

- Хүсэлтийн төлөвүүдийг ойлгомжтой хэлбэрээр харуулдаг.
- Олон шаттай зөвшөөрлийн урсгалыг дэмждэг.
- Workflow удирдлагын логик нь байгууллагын хүсэлтийн системтэй ойролцоо.
- Шийдвэрлэлийн явц, төлөвийн хяналт тодорхой байдаг.

Сул тал:

- Ерөнхий зориулалтын workflow платформ тул өргөдлийн системд тусгайлан чиглээгүй.
- Байгууллагын дотоод хүний нөөц, захиргааны онцлогийг бүрэн тусгаагүй байж болно.
- Зарим боломж нь жижиг хүрээний prototype системд илүүдсэн байж болно.



Зураг 1.3: Kissflow системийн зөвшөөрлийн төлөвүүдийн жишээ

1.2.3 Jira Service Management системийн судалгаа

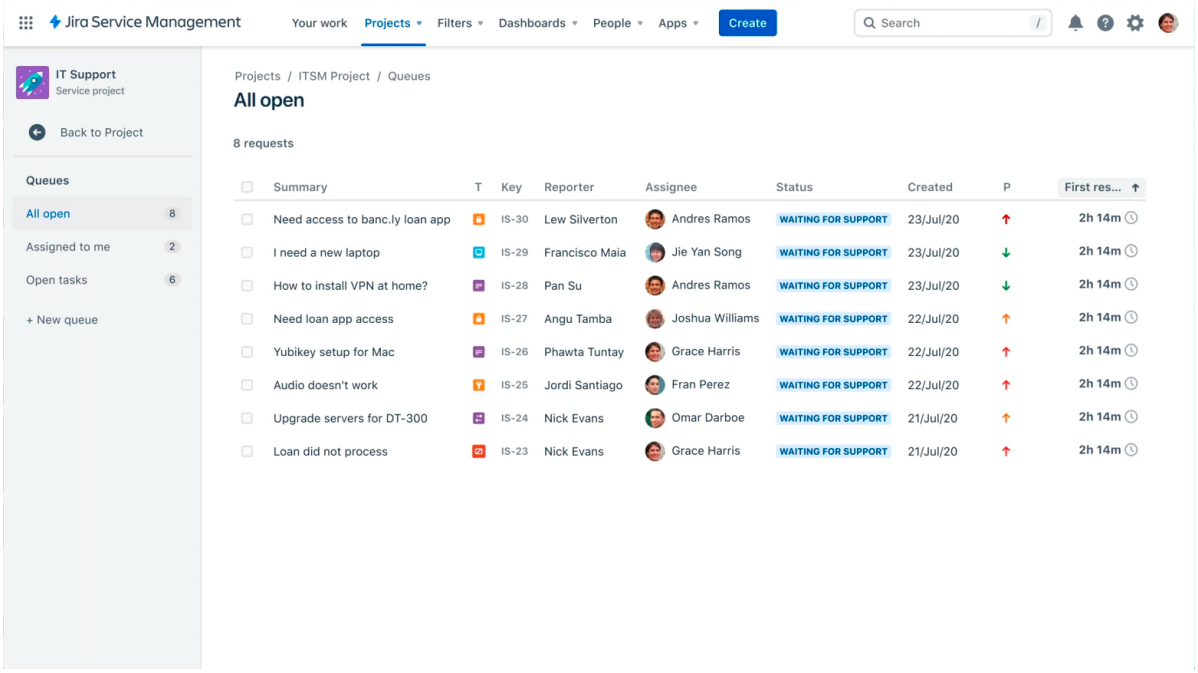
Jira Service Management нь хүсэлт, үйлчилгээний тасалбар, дотоод асуудлыг бүртгэх, ангилах, хариуцагчид хуваарилах, статус хянах боломжтой систем юм. Тус системийн request queue хэсэгт нээлттэй хүсэлтүүдийн жагсаалт, хариуцагч, төлөв, үүсгэсэн хугацаа зэрэг мэдээллийг нэг дор харах боломжтой байдаг.

Давуу тал:

- Хүсэлтийн жагсаалт, төлөвийн хяналт сайн хөгжсөн.
- Хариуцагч болон шийдвэрлэлийн явцыг тодорхой харуулдаг.
- Хүсэлт бүрийн бүртгэл, түүхийг хадгалах боломжтой.
- Жагсаалт болон queue хэлбэрээр хянахад тохиромжтой.

Сул тал:

- Үндсэндээ service desk болон issue tracking чиглэлд зориулагдсан.
- Хүний нөөцөөс захиргаанд гаргах албан өргөдлийн логикт бүрэн нийцэхгүй.
- Захиргааны шийдвэрлэлт, албан урсгалын бүтэц нь тусгайлан шийдэгдээгүй.



Зураг 1.4: Jira Service Management системийн хүсэлтийн жагсаалт

1.2.4 Харьцуулсан дүгнэлт

Дээрх системүүдийг судалж үзэхэд Odoo Approvals нь хүсэлтийн төрөл болон зөвшөөрлийн бүтцийн хувьд, Kissflow нь шат дараалсан төлөвийн удирдлагын хувьд, Jira Service Management нь хүсэлтийн жагсаалт болон статусын хяналтын хувьд илүү давуу талтай байна. Гэвч эдгээр системүүдийн аль нь ч байгууллагын хүний нөөцөөс захиргаанд гаргах өргөдөл, хүсэлтийн онцлогт бүрэн нийцсэн, хөнгөн, ойлгомжтой, тусгайлсан шийдэл болж чадахгүй байна.

Иймээс байгууллагын дотоод хэрэглээнд зориулсан, эрхийн түвшинтэй, шат дараалсан шийдвэрлэлтийг дэмжсэн, өргөдлийн төлөв, хавсралт файл, шийдвэрийн түүх, тайлангийн мэдээллийг нэг дор төвлөрүүлсэн веб суурьтай цахим өргөдлийн систем боловсруулах шаардлагатай гэж үзэж байна.

1.3 Технологийн судалгаа

Цахим өргөдлийн системийг боловсруулахад тохиромжтой технологийн сонголт хийх нь системийн ажиллагаа, хөгжүүлэлтийн хурд, хэрэгжилтийн төвөгшил, цаашид өргөтгөх боломжтой шууд холбоотой. Энэхүү судалгааны ажлын хүрээнд байгууллагын хүний нөөцөөс захиргаанд гаргах өргөдөл, хүсэлтийг цахим хэлбэрээр удирдах веб суурьтай прототип систем хөгжүүлэх тул дараах технологиудыг сонгон судлав.

1.3.1 Python хэл

Python нь энгийн бүтэцтэй, уншигдахуйц синтакстай, веб систем хөгжүүлэлтэд өргөн хэрэглэгддэг програмчлалын хэл юм. Энэхүү хэл нь олон төрлийн framework, сан, хэрэгсэлтэй тул мэдээллийн систем, веб систем, өгөгдөл боловсруулах зэрэг олон чиглэлд ашиглагддаг. Судалгааны ажлын хүрээнд Python хэлийг сонгосон нь кодын ойлгомжтой байдал, хөгжүүлэлтийн хурд, Django framework-тэй уялдах боломжтой холбоотой.

1.3.2 Django framework

Django нь Python хэл дээр суурилсан, веб систем хөгжүүлэх зориулалттай framework юм. Тус framework нь authentication, authorization, ORM, form validation, admin panel зэрэг суурь боломжуудыг бэлэн байдлаар агуулдаг. Цахим өргөдлийн системийн хувьд хэрэглэгчийн эрхийн түвшин, өргөдөл бүртгэх, мэдээлэл боловсруулах, төлөвийн өөрчлөлт хийх, тайлангийн мэдээлэл хадгалах зэрэг үндсэн шаардлагуудыг хэрэгжүүлэхэд Django тохиромжтой гэж үзсэн. Мөн бүтэц зохион байгуулалт сайтай тул дипломын ажлын хүрээнд прототип систем боловсруулахад дөхөмтэй.

1.3.3 SQLite өгөгдлийн сан

SQLite нь хөнгөн, тохируулахад хялбар, тусдаа өгөгдлийн сангийн сервер шаардахгүй өгөгдлийн сангийн систем юм. Прототип болон туршилтын түвшний систем боловсруулахад өргөн ашиглагддаг бөгөөд дипломын ажлын хүрээнд хэрэгжүүлэх системд тохиромжтой гэж үзсэн. SQLite ашигласнаар системийг хурдан эхлүүлэх, өгөгдлийн бүтцийг хялбар удирдах, хөгжүүлэлтийн орчныг энгийн байлгах боломж бүрдэнэ. Цаашид шаардлагатай тохиолдолд илүү том хэмжээний өгөгдлийн сан руу шилжих боломжтой.

1.3.4 Django Templates

Django Templates нь Django framework-ийн сервер талын рендерлэлтэд ашиглагддаг загварын хэрэгсэл юм. Энэ нь backend болон frontend хэсгийг нягт уялдуулан хөгжүүлэх боломж олгодог. Дипломын ажлын хүрээнд тусгай frontend framework ашиглахгүйгээр хэрэглэгчийн дэлгэц, маягт, хүснэгт, жагсаалт, мэдээллийн хуудаснуудыг хурдан бөгөөд ойлгомжтой байдлаар боловсруулахад тохиромжтой гэж үзсэн.

1.3.5 Bootstrap

Bootstrap нь responsive веб интерфэйс боловсруулахад түгээмэл хэрэглэгддэг CSS framework юм. Уг framework нь бэлэн grid system, form, button, table, navigation зэрэг олон төрлийн UI компонент агуулдаг. Цахим өргөдлийн системийн хувьд хэрэглэгчдэд ойлгомжтой, цэвэр, зохион байгуулалттай интерфэйс бүтээх шаардлагатай тул Bootstrap ашиглах нь тохиромжтой. Мөн дэлгэцийн хэмжээ өөрчлөгдөхөд зохицон харагдах боломжтой нь веб системд чухал давуу тал болно.

1.3.6 HTML, CSS, JavaScript

HTML, CSS, JavaScript нь веб системийн хэрэглэгчийн интерфэйсийг боловсруулах суурь технологиуд юм. HTML нь хуудасны бүтэц, CSS нь хэлбэржилт, JavaScript нь хэрэглэгчийн харилцан үйлчлэлийг хэрэгжүүлэхэд ашиглагдана. Цахим өргөдлийн системийн хувьд маягт бөглөх, хүснэгт харах, зарим динамик үйлдэл гүйцэтгэх зэрэгт эдгээр технологи шаардлагатай.

1.3.7 Сонгосон технологийн дүгнэлт

Дээрх технологиудыг харьцуулан авч үзэхэд Python, Django, SQLite, Django Templates, Bootstrap технологийн хослол нь энэхүү дипломын ажлын хүрээнд хэрэгжүүлэх цахим өргөдлийн системд хамгийн тохиромжтой гэж үзэж байна. Учир нь эдгээр технологи нь хөгжүүлэлтийн хугацааны хувьд боломжийн, хэрэгжилтийн түвшинд хэт төвөгтэй биш, мөн хэрэглэгчийн эрх, өргөдлийн урсгал, өгөгдлийн бүртгэл, интерфэйсийн шаардлагуудыг хангахуйц боломжуудыг бүрдүүлж байна.

2. СИСТЕМИЙН ШИНЖИЛГЭЭ, ЗОХИОМЖ

2.1 Шаардлага тодорхойлох

Системийг боловсруулахын өмнө хэрэглэгчийн хэрэгцээ, системийн гүйцэтгэх үндсэн үйлдэл, чанарын шаардлагуудыг тодорхойлох шаардлагатай. Байгууллагын хүний нөөцөөс захиргаанд гаргах өргөдөл, хүсэлтийг цахим хэлбэрээр удирдах систем нь олон хэрэглэгчтэй, эрхийн түвшинд суурилсан, шат дараалсан шийдвэрлэлт бүхий бүтэцтэй байх ёстой. Иймээс энэхүү системийн шаардлагыг функциональ болон функциональ бус шаардлага гэж ангилан тодорхойлов.

2.1.1 Функциональ шаардлага

Функциональ шаардлага нь системийн гүйцэтгэх үндсэн үйлдэл, боломжуудыг тодорхойлно. Цахим өргөдлийн системийн функциональ шаардлагыг хэрэглэгчийн эрхийн түвшнээр нь дараах байдлаар тодорхойлов.

Ажилтны функциональ шаардлага

1. Системд нэвтрэх, гарах боломжтой байна.
2. Шинэ өргөдөл, хүсэлт үүсгэх боломжтой байна.
3. Өргөдлийн төрөл сонгон шаардлагатай мэдээлэл бөглөх боломжтой байна.
4. Өргөдөлд хавсралт файл оруулах боломжтой байна.
5. Өргөдлийг ноорог хэлбэрээр хадгалах боломжтой байна.
6. Ноорог өргөдлүүдийг тусдаа *Drafts* хэсэгт харах боломжтой байна.
7. Ноорог өргөдлөө засварлах, устгах, илгээх боломжтой байна.

8. Илгээсэн өргөдлүүдээ *All Applications* хэсэгт харах боломжтой байна.
9. Өөрийн өргөдлийн дэлгэрэнгүй мэдээлэл, төлөв, шийдвэрийн тайлбарыг харах боломжтой байна.
10. Буцаагдсан өргөдлийг засварлан дахин илгээх боломжтой байна.
11. Шийдвэрлэгдээгүй өргөдлийг тодорхой нөхцөлд цуцлах боломжтой байна.
12. Өргөдлүүдийг төлөв, төрөл, огноо, түлхүүр үгээр хайж, шүүж харах боломжтой байна.
13. Өргөдлийн жагсаалтыг хуудсаар нь хуваан харах боломжтой байна.
14. Шийдвэр гарсан, буцаагдсан, төлөв өөрчлөгдсөн үед мэдэгдэл харах боломжтой байна.

Хүний нөөцийн функциональ шаардлага

1. Ажилтнаас ирүүлсэн өргөдөл, хүсэлтийг жагсаалтаар харах боломжтой байна.
2. Өргөдлийн дэлгэрэнгүй мэдээлэл болон хавсралт файлыг шалгах боломжтой байна.
3. Өргөдөлд урьдчилсан хяналт хийх боломжтой байна.
4. Шаардлага хангаагүй өргөдлийг тайлбартайгаар буцаах боломжтой байна.
5. Шаардлага хангасан өргөдлийг захиргаа руу дамжуулах боломжтой байна.
6. Өргөдлүүдийг төлөв, төрөл, огноо, ажилтнаар нь хайж, шүүж харах боломжтой байна.
7. Өргөдлийн жагсаалтыг хуудсаар нь хуваан харах боломжтой байна.
8. Хүлээгдэж буй, буцаасан, дамжуулсан өргөдлийн тоон мэдээллийг харах боломжтой байна.

Захиргааны функциональ шаардлага

1. Дамжуулсан өргөдөл, хүсэлтийг жагсаалтаар харах боломжтой байна.
2. Өргөдлийн дэлгэрэнгүй мэдээлэл, хавсралт файл, өмнөх шатны тайлбарыг шалгах боломжтой байна.
3. Өргөдлийг зөвшөөрөх боломжтой байна.
4. Өргөдлийг татгалзах боломжтой байна.
5. Шийдвэр гаргахдаа тайлбар үлдээх боломжтой байна.
6. Өргөдлүүдийг төлөв, төрөл, огноогоор хайж, шүүж харах боломжтой байна.
7. Шийдвэрлэсэн, зөвшөөрсөн, татгалзсан өргөдлийн тоон мэдээллийг харах боломжтой байна.

Системийн администраторын функциональ шаардлага

1. Хэрэглэгч бүртгэх, засах, идэвхгүй болгох боломжтой байна.
2. Хэрэглэгчийн эрхийн түвшин оноох, өөрчлөх боломжтой байна.
3. Өргөдлийн төрөл болон системийн үндсэн мэдээллийг удирдах боломжтой байна.
4. Бүх өргөдөл, хүсэлтийн мэдээлэлд хяналт тавих боломжтой байна.
5. Системийн хэмжээнд тайлан, статистик мэдээлэл харах боломжтой байна.
6. Системийн үйлдлийн түүх, лог мэдээллийг харах боломжтой байна.

Системийн нийтлэг функциональ шаардлага

1. Өргөдөл бүр тодорхой төлөвтэй байна.
2. Өргөдлийн төлөвийн өөрчлөлт бүр түүх хэлбэрээр хадгалагдана.
3. Өргөдөл бүр давтагдахгүй дугаар эсвэл ялгах мэдээлэлтэй байна.
4. Хэрэглэгч зөвхөн өөрийн эрхийн түвшинд хамаарах мэдээлэл, үйлдэлд хандах боломжтой байна.
5. Систем нь өргөдөл, хүсэлтийн мэдээллийг төвлөрсөн байдлаар хадгалдаг байна.

2.1.2 Функциональ бус шаардлага

Функциональ бус шаардлага нь системийн чанар, аюулгүй байдал, гүйцэтгэл, найдвартай байдал, ашиглах боломж зэрэг үзүүлэлтүүдийг тодорхойлно. Цахим өргөдлийн систем нь дараах функциональ бус шаардлагыг хангасан байна.

Ашиглах орчны шаардлага

1. Систем нь веб суурьтай байна.
2. Хэрэглэгч веб хөтчөөр дамжин системд хандах боломжтой байна.
3. Системийн интерфэйс нь монгол хэл дээр байна.
4. Систем нь түгээмэл хэрэглэгддэг веб хөтчүүд дээр ажиллах боломжтой байна.

Хэрэглэхэд хялбар байдлын шаардлага

1. Системийн интерфэйс нь ойлгомжтой, энгийн бүтэцтэй байна.
2. Хэрэглэгч өөрийн эрхийн түвшинд тохирсон цэс, үйлдлийг харах боломжтой байна.
3. Мэдээлэл оруулах, хайх, шүүх, жагсаалт харах үйлдлүүд хэрэглэгчид хялбар байна.
4. Систем нь дэлгэцийн хэмжээ өөрчлөгдөхөд зохицон харагддаг байна.

Гүйцэтгэлийн шаардлага

1. Системийн үндсэн үйлдлүүд 3 секундээс бага хугацаанд хариу үзүүлдэг байна.
2. Хайлт, шүүлт, нэвтрэлт, өргөдөл илгээх зэрэг үйлдлүүд 5 секундээс ихгүй хугацаанд боловсруулагддаг байна.
3. Систем нь нэгэн зэрэг олон өргөдлийн мэдээлэлтэй үед хэвийн ажиллагаагаа хадгалдаг байна.

Аюулгүй байдлын шаардлага

1. Систем нь хэрэглэгчийн нэвтрэх эрхийн хамгаалалттай байна.
2. Хэрэглэгчийн эрхийн түвшинд суурилсан хандалтын хяналттай байна.
3. Хэрэглэгч зөвхөн өөрийн эрхэд хамаарах мэдээлэл, үйлдэлд хандах боломжтой байна.
4. Нууц үг болон хэрэглэгчийн мэдээлэл аюулгүй байдлаар хадгалагддаг байна.
5. Системийн чухал үйлдлүүдийн түүх хадгалагддаг байна.

Найдвартай байдлын шаардлага

1. Өргөдөл, хүсэлтийн мэдээлэл алдагдахгүй хадгалагддаг байна.

2. Өргөдлийн төлөв, шийдвэрийн мэдээлэл зөв дараалаар шинэчлэгддэг байна.

3. Хавсралт файл болон холбогдох өгөгдөл хоорондоо зөв уялдаатай хадгалагддаг байна.

4. Системийн өгөгдлийг нөөцлөх боломжтой байна.

Өргөтгөх боломжийн шаардлага

1. Системд цаашид шинэ төрлийн өргөдөл, хүсэлт нэмэх боломжтой байна.

2. Хэрэглэгчийн төрөл, эрхийн түвшнийг өргөтгөх боломжтой байна.

3. Системийг дараа нь илүү том өгөгдлийн сангийн орчинд шилжүүлэх боломжтой байна.

2.2 Системийн ерөнхий зохиомж

Цахим өргөдлийн системийг байгууллагын хүний нөөцөөс захиргаанд гаргах өргөдөл, хүсэлтийг шат дараалсан байдлаар бүртгэх, дамжуулах, шийдвэрлэх, хянах боломжтой веб суурьтай мэдээллийн систем байхаар төлөвлөсөн. Системийн ерөнхий зохиомжийг боловсруулахдаа хэрэглэгчийн эрхийн түвшин, өргөдлийн урсгал, өгөгдлийн бүтэц, хэрэгжүүлэлтийн технологийн онцлогийг харгалзан үзсэн.

2.2.1 Системийн архитектур

Цахим өргөдлийн системийг хэрэглэгчийн интерфэйс, хүсэлт боловсруулах логик, өгөгдлийн сангийн уялдаа холбоонд тулгуурласан архитектуртайгаар төлөвлөсөн. Энэхүү архитектур нь системийн үндсэн бүрэлдэхүүн хэсгүүдийн үүргийг тодорхой ялгаж, хөгжүүлэлт, засвар сайжруулалт болон цаашид өргөтгөхөд дөхөм болно. Зураг 2.1-т системийн архитектурын ерөнхий бүтцийг харуулав.

Хэрэглэгчийн түвшин

Системийн үндсэн хэрэглэгчид нь ажилтан, хүний нөөц, захиргаа, системийн администратор байна. Эдгээр хэрэглэгч нь өөрийн эрхийн түвшинд тохирсон үйлдлүүдийг системд гүйцэтгэнэ. Ажилтан өргөдөл үүсгэх, ноорог хадгалах, илгээх, явц хянах боломжтой бол хүний нөөц урьдчилсан хяналт хийх, буцаах, дамжуулах үйлдэл гүйцэтгэнэ. Захиргаа шийдвэр гаргах үүрэгтэй байх ба администратор хэрэглэгч, эрх болон системийн үндсэн мэдээллийг удирдана.

Хэрэглэгчийн интерфэйсийн түвшин

Хэрэглэгчид веб хөтөчөөр дамжин системд хандах бөгөөд энэ түвшинд HTML, CSS, JavaScript, Bootstrap, Django Templates ашиглан системийн дэлгэцүүдийг хэрэгжүүлнэ. Нэвтрэх хэсэг, өргөдөл үүсгэх маягт, *Drafts* хэсэг, *All Applications* хэсэг, өргөдлийн дэлгэрэнгүй хуудас, хайлт, шүүлт, хуудсаар хуваах хэсэг, тайлан болон самбарын дэлгэцүүд энэ түвшинд хамаарна.

Django Views түвшин

Хэрэглэгчийн интерфэйсээс ирсэн хүсэлтийг Django Views хүлээн авч боловсруулна. Энэ түвшин нь хэрэглэгчийн оруулсан мэдээллийг шалгах, тохирох service layer руу дамжуулах, боловсруулсан үр дүнг буцаан харуулах үндсэн үүрэгтэй. Ийнхүү views нь интерфэйс болон системийн дотоод логикийн хооронд холбогч үүрэг гүйцэтгэнэ.

Service Layer түвшин

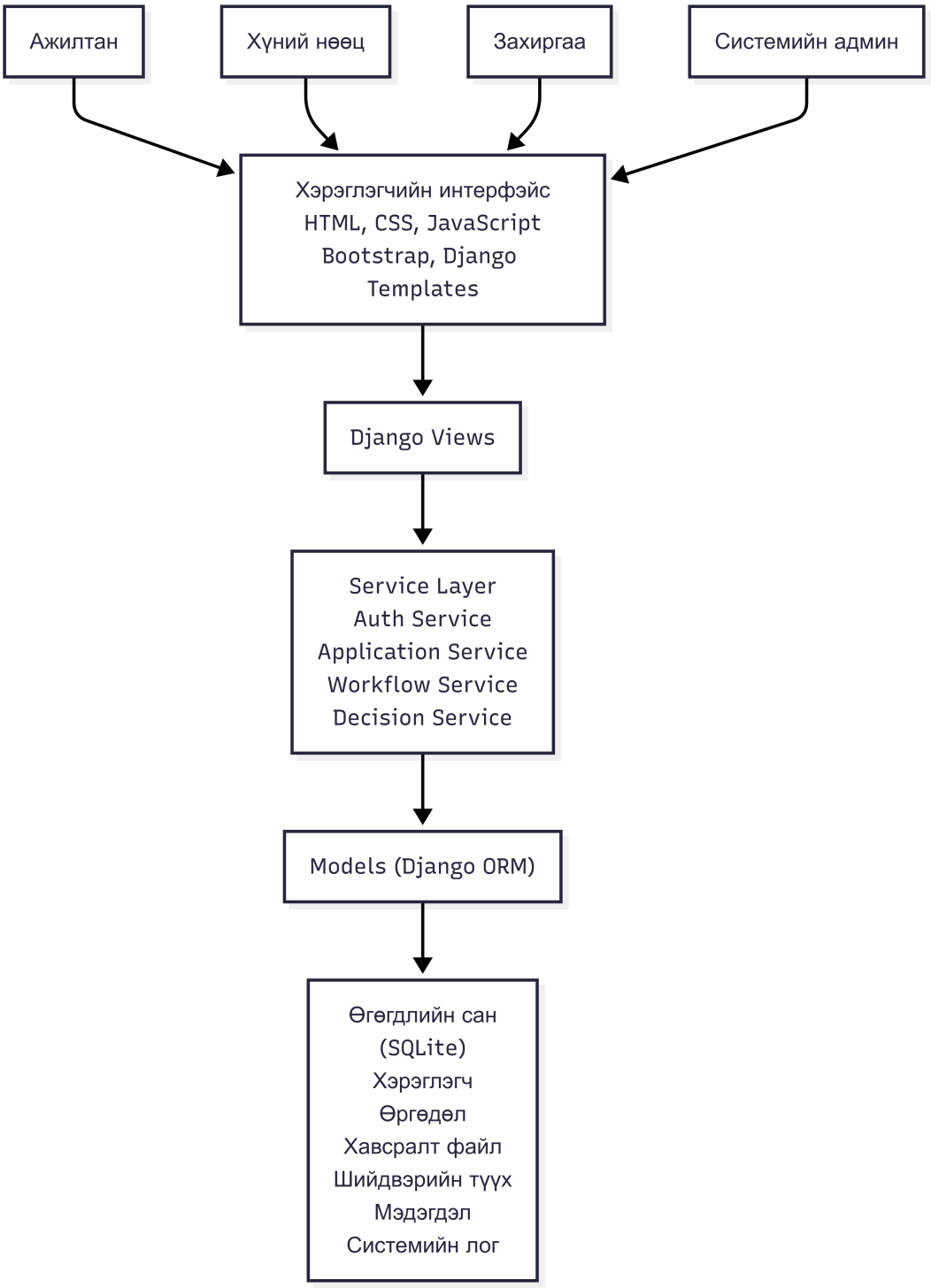
Системийн үндсэн бизнес логик service layer түвшинд хэрэгжинэ. Энэ хэсэгт хэрэглэгчийн нэвтрэлт, эрхийн түвшний шалгалт, өргөдөл үүсгэх, ноорог хадгалах, илгээх, буцаах, дамжуулах, зөвшөөрөх, татгалзах, төлөвийн өөрчлөлт хийх, мэдэгдэл үүсгэх, лог бүртгэх, тайлангийн мэдээлэл боловсруулах зэрэг үйл ажиллагаа багтана. Өөрөөр хэлбэл системийн шат дараалсан workflow болон шийдвэрлэлийн үндсэн логик энэ түвшинд төвлөрнө.

Models түвшин

Өгөгдлийн бүтэц болон өгөгдөлтэй ажиллах хэсгийг Django ORM ашиглан models түвшинд хэрэгжүүлнэ. Энэ түвшинд хэрэглэгч, өргөдөл, өргөдлийн төрөл, хавсралт файл, шийдвэрийн түүх, мэдэгдэл, системийн лог зэрэг өгөгдлийн бүтцүүд тодорхойлогдоно. Models түвшин нь өгөгдлийг зохион байгуулалттай хадгалах, хоорондын хамаарлыг зөв тодорхойлох үндэс болно.

Өгөгдлийн сангийн түвшин

Системийн бүх өгөгдлийг SQLite өгөгдлийн санд хадгална. Дипломын ажлын хүрээнд прототип систем хэрэгжүүлж байгаа тул SQLite нь хөнгөн, тохируулахад хялбар, хөгжүүлэлтэд тохиромжтой шийдэл болно. Энэ түвшинд хэрэглэгчийн мэдээлэл, өргөдөл, ноорог, хавсралт файл, шийдвэрийн түүх, мэдэгдэл, системийн лог зэрэг мэдээлэл хадгалагдана.



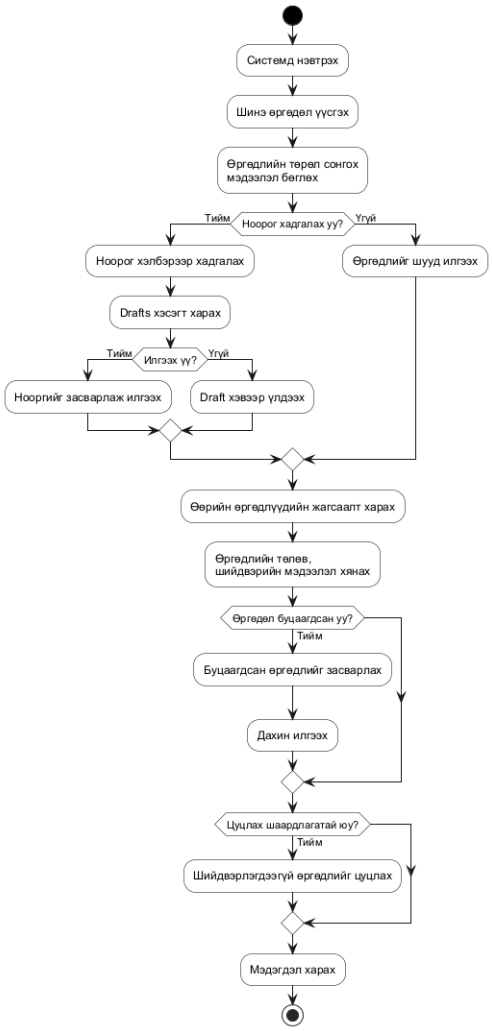
Зураг 2.1: Цахим өргөдлийн системийн архитектурын диаграм

2.2.2 Процессын ерөнхий урсгал

Цахим өргөдлийн системийн үндсэн үйл ажиллагаа нь өргөдөл үүсгэх, хянах, шийдвэрлэх, хадгалах гэсэн шат дараалсан урсгалаар явагдана. Энэхүү урсгалыг хэрэглэгчийн эрхийн түвшнээр нь дараах диаграмуудаар үзүүлэв.

Ажилтны ажлын урсгалын диаграм

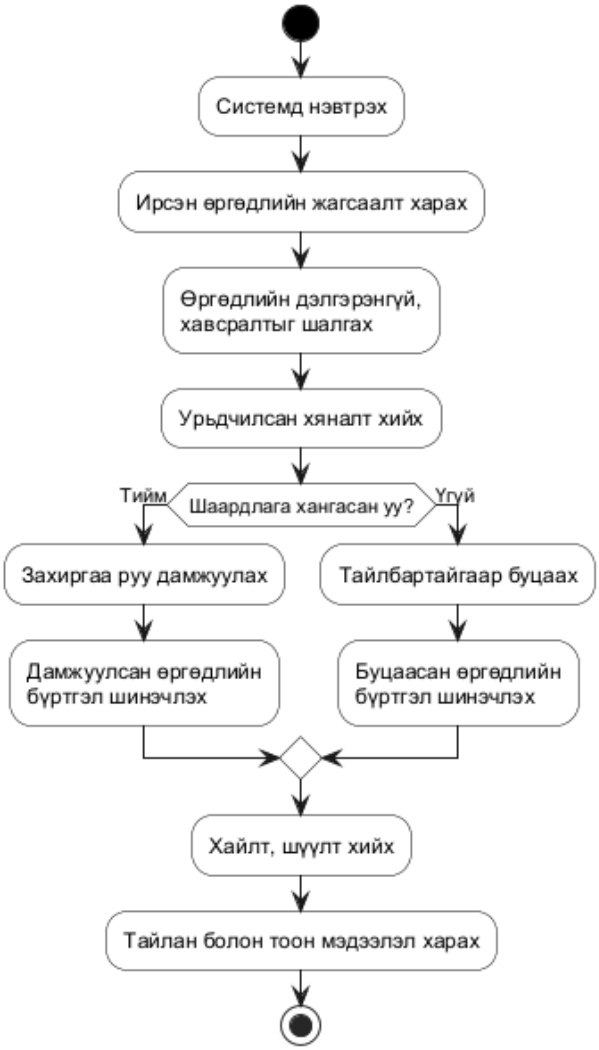
Ажилтан өргөдөл үүсгэх, ноорог хадгалах, илгээх, төлөв хянах, буцаагдсан өргөдөл засах үйлдлүүдийг ажилтны ажлын урсгалын диаграм Зураг 2.2 т үзүүлэв.



Зураг 2.2: Ажилтны ажлын урсгалын диаграм

Хүний нөөцийн ажлын урсгалын диаграм

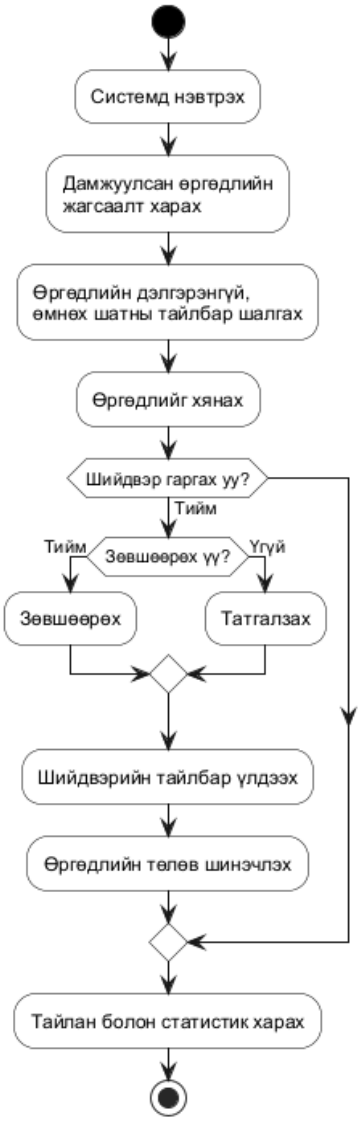
Хүний нөөц нь ирсэн өргөдлийг хянах, буцаах, захиргаа руу дамжуулах үйл ажиллагааг хүний нөөцийн ажлын урсгалын диаграм Зураг 2.3 т үзүүлэв.



Зураг 2.3: Хүний нөөцийн ажлын урсгалын диаграм

Захиргааны ажлын урсгалын диаграм

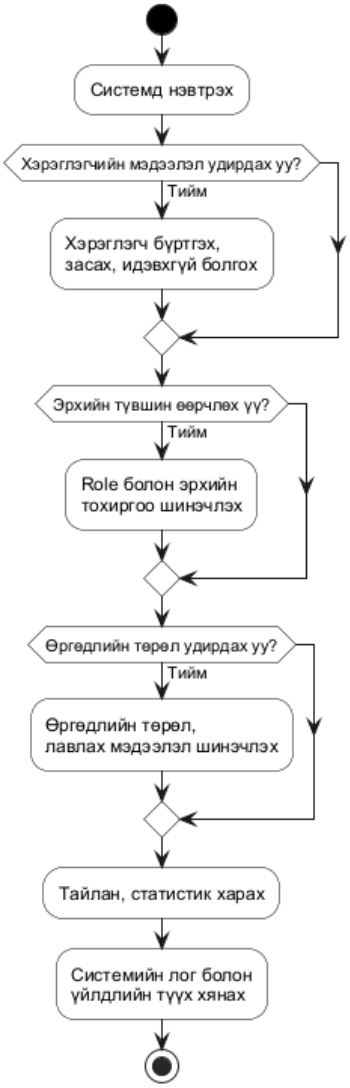
Захиргаа нь дамжуулсан өргөдлийг хянах, шийдвэр гаргах, тайлбар үлдээх үйлдлүүдийг захиргааны ажлын урсгалын диаграм Зураг 2.4 т үзүүлэв.



Зураг 2.4: Захиргааны ажлын урсгалын диаграм

Системийн администраторын ажлын урсгалын диаграм

Системийн администратор нь хэрэглэгчийн, эрхийн, тайлан болон логийн удирдлагыг хэрэгжүүлэх үйлдлүүдийг системийн администраторын ажлын урсгалын диаграм Зураг 2.5 д үзүүлэв.



Зураг 2.5: Системийн администраторын ажлын урсгалын диаграм

2.2.3 Модульчилсан бүтэц

Цахим өргөдлийн системийг үйл ажиллагааны чиг үүргээр нь хэд хэдэн үндсэн модульд хуваан төлөвлөсөн. Ийнхүү модульчлан зохион байгуулснаар системийн бүтэц илүү ойлгомжтой болохоос гадна хөгжүүлэлт, засвар сайжруулалт, өргөтгөх боломжийг нэмэгдүүлнэ.

Хэрэглэгч ба эрхийн модуль

Энэ модуль нь хэрэглэгчийн нэвтрэлт, эрхийн түвшин, хандалтын хяналтыг удирдана.

Өргөдөл үүсгэх ба удирдах модуль

Энэ модуль нь өргөдөл үүсгэх, ноорог хадгалах, илгээх, дэлгэрэнгүй харах, засварлах үйл ажиллагааг хариуцна.

Ажлын урсгал ба шийдвэрлэлийн модуль

Энэ модуль нь өргөдлийг хянах, буцаах, дамжуулах, шийдвэр гаргах болон төлөвийн өөрчлөлтийг удирдана.

Мэдэгдэл ба түүхийн модуль

Энэ модуль нь мэдэгдэл үүсгэх, төлөвийн өөрчлөлтийн түүх болон системийн логийг хадгална.

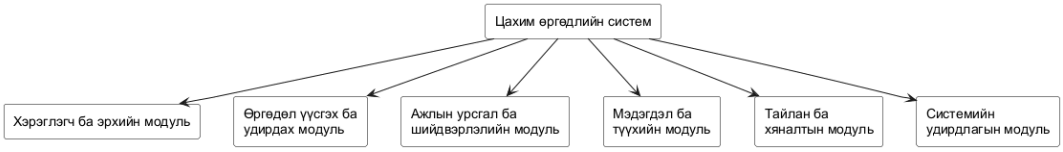
Тайлан ба хяналтын модуль

Энэ модуль нь статистик, тайлан, хяналтын мэдээллийг боловсруулах үүрэгтэй.

Системийн удирдлагын модуль

Энэ модуль нь хэрэглэгч, эрх, өргөдлийн төрөл болон системийн үндсэн тохиргоог удирдана.

Зураг 2.6 д цахим өргөдлийн системийн модульчилсан бүтцийн диаграмыг үзүүлэв.



Зураг 2.6: Системийн модульчилсан бүтцийн диаграм

2.3 Өгөгдлийн зохиомж

Цахим өргөдлийн системийн өгөгдлийн зохиомж нь системд ашиглагдах мэдээллийг бүтэцтэй, уялдаатай, давхардал багатай хадгалах зорилготой. Энэхүү системд хэрэглэгч, өргөдөл, хавсралт файл, шийдвэрийн түүх, мэдэгдэл, системийн лог зэрэг үндсэн өгөгдлүүд хадгалагдана. Өгөгдлийн зохиомжийг боловсруулахдаа системийн функциональ шаардлага, хэрэглэгчийн эрхийн ялгаа, өргөдлийн төлөвийн урсгал, тайлангийн хэрэгцээг харгалзан үзсэн.

2.3.1 Өгөгдлийн сангийн бүтэц

Системийн өгөгдлийн сан нь байгууллагын дотоод өргөдөл, хүсэлтийн процессыг хэрэгжүүлэхэд шаардлагатай мэдээллийг хадгалах бүтэцтэй байна. Өгөгдлийн сангийн үндсэн зорилго нь хэрэглэгчийн мэдээлэл, өргөдлийн агуулга, төлөвийн өөрчлөлт, шийдвэрийн түүх, хавсралт файл, мэдэгдэл болон системийн үйлдлийн бүртгэлийг төвлөрсөн байдлаар хадгалах явдал юм.

Энэхүү системийн өгөгдлийн сангийн бүтэц нь дараах үндсэн entity-үүдээс бүрдэнэ. Үүнд хэрэглэгчийн мэдээллийг хадгалах *User*, өргөдлийн төрлийг хадгалах *ApplicationType*, үндсэн өргөдлийн мэдээллийг хадгалах *Application*, өргөдөлд хавсаргасан файлыг хадгалах *Attachment*, шийдвэр болон төлөвийн өөрчлөлтийн түүхийг хадгалах *DecisionHistory*, хэрэглэгчид харагдах мэдэгдлийг хадгалах *Notification*, системийн үйлдлийн бүртгэлийг хадгалах *SystemLog* entity-үүд орно.

Эдгээр entity-үүд нь хоорондоо уялдаа холбоотой ажиллах бөгөөд тухайн өргөдөл аль хэрэглэгчид хамаарах, ямар төрөлтэй байх, ямар төлөвөөр дамжсан, ямар шийдвэр гарсан, ямар файл хавсаргасан, ямар мэдэгдэл үүссэн зэрэг мэдээллийг цогцоор нь хадгалах боломжийг бүрдүүлнэ.

2.3.2 Entity-үүдийн тайлбар

Цахим өргөдлийн системийн өгөгдлийн сангийн үндсэн entity-үүдийг Хүснэгт 2.1 д үзүүлэв.

Entity нэр	**Тайлбар**
User	Системийн хэрэглэгчийн мэдээллийг хадгална. Үүнд ажилтан, хүний нөөц, захиргаа, системийн администраторын нэвтрэх мэдээлэл, нэр, и-мэйл, эрхийн түвшин зэрэг орно.
ApplicationType	Өргөдөл, хүсэлтийн төрлийн мэдээллийг хадгална. Өргөдлийг төрлөөр нь ангилах, шүүх, тайлан гаргахад ашиглана.
Application	Өргөдлийн үндсэн мэдээллийг хадгална. Үүнд өргөдлийн гарчиг, агуулга, төрөл, төлөв, үүсгэсэн огноо, шинэчилсэн огноо, өргөдөл гаргасан хэрэглэгч зэрэг мэдээлэл орно.
Attachment	Өргөдөлд хавсаргасан файлын мэдээллийг хадгална. Үүнд файлын нэр, хадгалсан зам, оруулсан хугацаа зэрэг мэдээлэл хамаарна.
DecisionHistory	Өргөдлийн төлөвийн өөрчлөлт, буцаалт, дамжуулалт, зөвшөөрөл, татгалзалт, тайлбар зэрэг шийдвэрийн түүхийг хадгална.
Notification	Өргөдлийн төлөв өөрчлөгдөх, буцаагдах, шийдвэр гарах үед хэрэглэгчид харуулах мэдэгдлийн мэдээллийг хадгална.
SystemLog	Системийн үйлдлийн бүртгэлийг хадгална. Үүнд нэвтрэлт, эрхийн өөрчлөлт, өргөдөлтэй холбоотой чухал үйлдлүүдийн мэдээлэл орно.

Хүснэгт 2.1: Системийн үндсэн entity-үүдийн тайлбар

2.3.3 Гол entity-үүдийн талбарын бүтэц

Цахим өргөдлийн системийн өгөгдлийн сангийн үндсэн entity-үүдээс хамгийн чухал бүтэцтэй entity-үүдийн талбаруудыг дараах Хүснэгт 2.2, Хүснэгт 2.3, Хүснэгт 2.4 т үзүүлэв.

Талбарын нэр	**Түлхүүр**	**Өгөгдлийн төрөл**	**Тайлбар**
id	PK	Integer	Өргөдлийн давтагдахгүй дугаар
title	-	String	Өргөдлийн гарчиг
description	-	Text	Өргөдлийн дэлгэрэнгүй агуулга
application_type_id	FK	Integer	Өргөдлийн төрөлтэй холбогдох дугаар
user_id	FK	Integer	Өргөдөл гаргасан хэрэглэгчийн дугаар
status	-	String	Өргөдлийн одоогийн төлөв
created_at	-	DateTime	Өргөдөл үүсгэсэн хугацаа
updated_at	-	DateTime	Өргөдлийг сүүлд шинэчилсэн хугацаа
submitted_at	-	DateTime	Өргөдөл илгээсэн хугацаа
closed_at	-	DateTime	Өргөдөл хаагдсан хугацаа
is_draft	-	Boolean	Ноорог төлөвтэй эсэх
is_cancelled	-	Boolean	Цуцлагдсан эсэх

Хүснэгт 2.2: Application entity-ийн талбарын бүтэц

Талбарын нэр	Түлхүүр	Өгөгдлийн төрөл	Тайлбар
id	PK	Integer	Хэрэглэгчийн давтагдахгүй дугаар
username	-	String	Системд нэвтрэх хэрэглэгчийн нэр
password	-	String	Нууц үг
first_name	-	String	Хэрэглэгчийн нэр
last_name	-	String	Хэрэглэгчийн овог
email	-	String	Хэрэглэгчийн цахим шуудан
role	-	String	Хэрэглэгчийн эрхийн түвшин
is_active	-	Boolean	Хэрэглэгчийн идэвхтэй эсэх
created_at	-	DateTime	Бүртгэгдсэн огноо, хугацаа

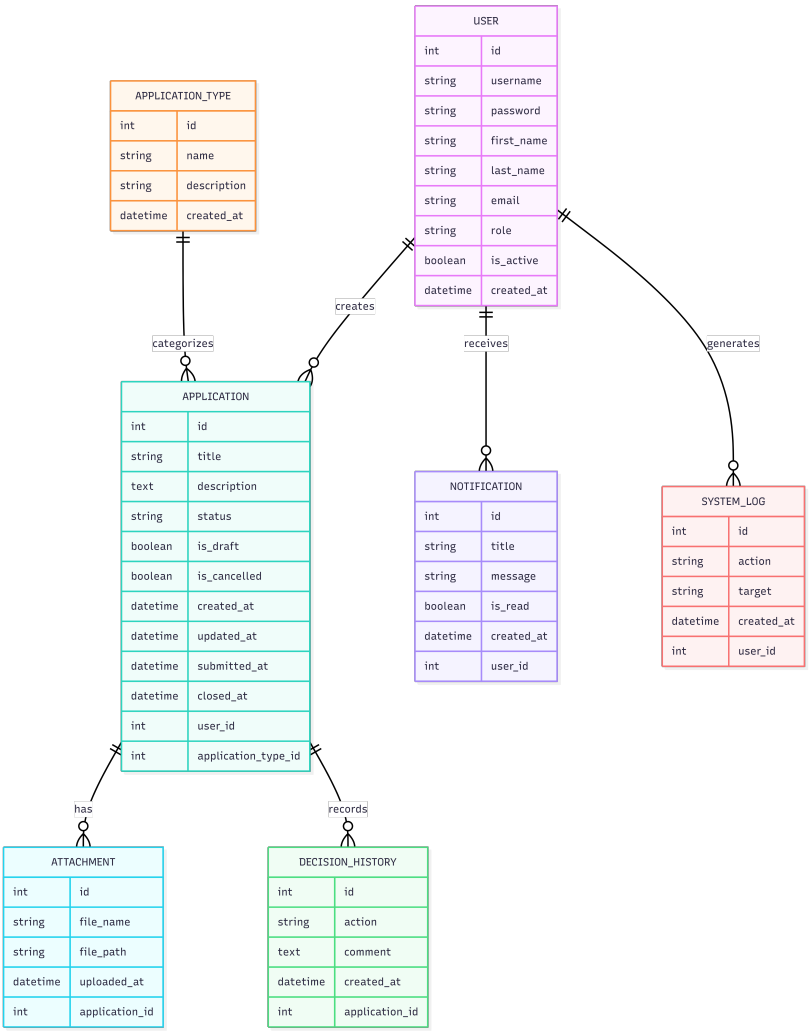
Хүснэгт 2.3: User entity-ийн талбарын бүтэц

Талбарын нэр	Түлхүүр	Өгөгдлийн төрөл	Тайлбар
id	PK	Integer	Хавсралт файлын давтагдахгүй дугаар
application_id	FK	Integer	Холбогдох өргөдлийн дугаар
file_name	-	String	Файлын нэр
file_path	-	String	Файл хадгалсан зам
uploaded_at	-	DateTime	Файл оруулсан хугацаа

Хүснэгт 2.4: Attachment entity-ийн талбарын бүтэц

2.3.4 ER диаграм

Цахим өргөдлийн системийн өгөгдлийн сангийн үндсэн entity-үүдийн хоорондын хамаарлыг ER диаграмаар илэрхийлэв. Энэхүү диаграм нь хэрэглэгч, өргөдөл, өргөдлийн төрөл, хавсралт файл, шийдвэрийн түүх, мэдэгдэл, системийн лог зэрэг entity-үүдийн уялдаа холбоог харуулна. Зураг 2.7 д цахим өргөдлийн системийн ER диаграмыг үзүүлэв.



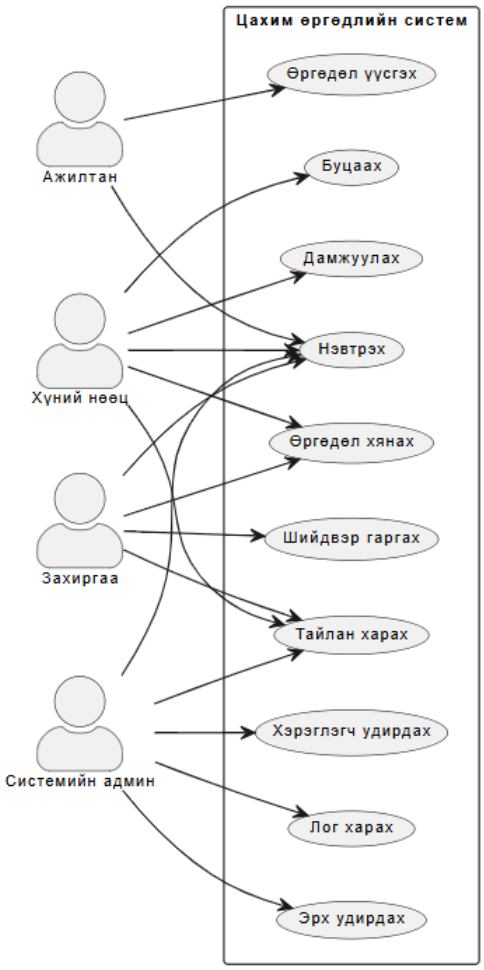
Зураг 2.7: Цахим өргөдлийн системийн ER диаграм

2.4 Системийн диаграмууд

2.4.1 Системийн Use Case диаграмууд

Системийн ерөнхий Use Case диаграм

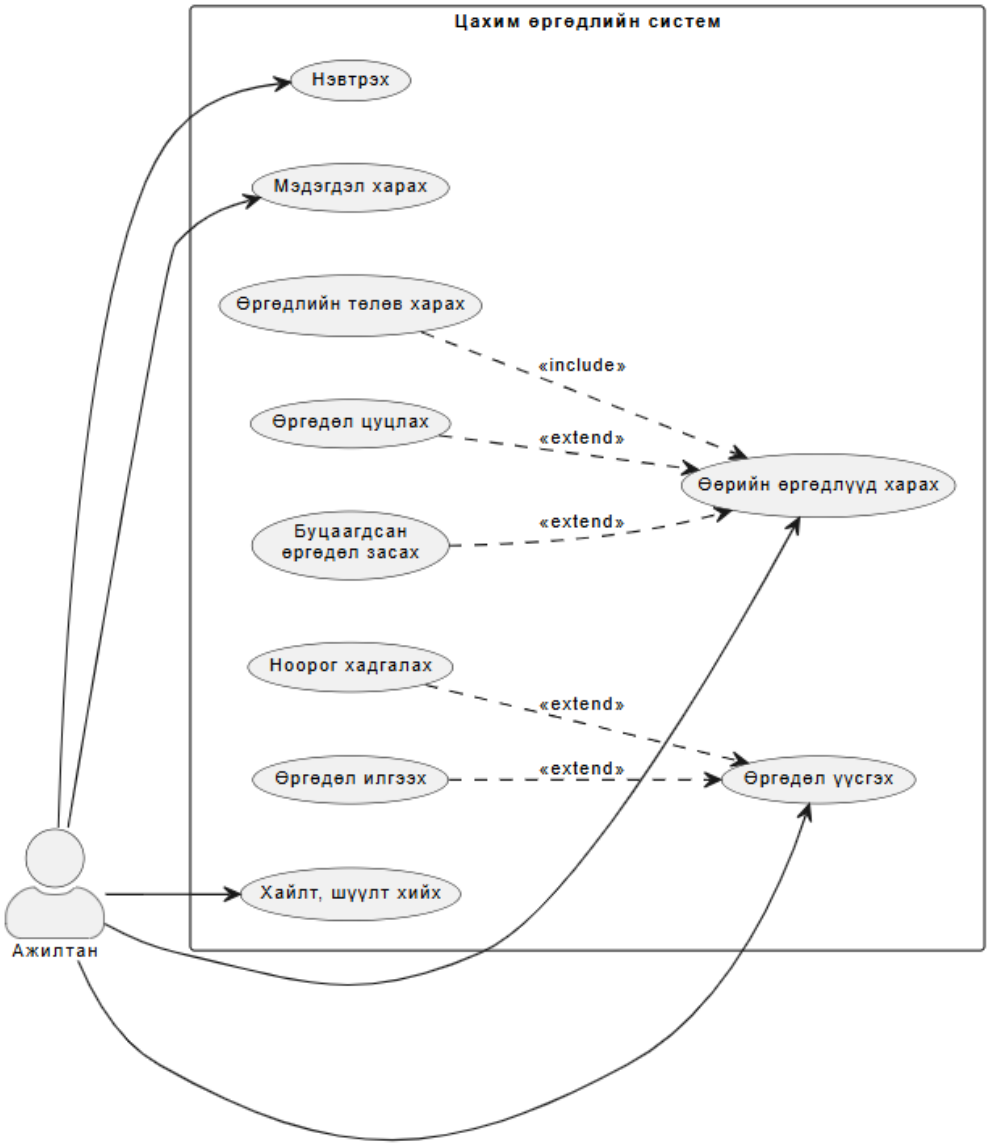
Цахим өргөдлийн системийн үндсэн оролцогчид болон тэдгээрийн системтэй харилцах ерөнхий үйлдлүүдийг Use Case диаграмаар тодорхойлов. Энэхүү диаграм нь ажилтан, хүний нөөц, захиргаа, системийн администраторын системд гүйцэтгэх үндсэн үйл ажиллагааг нэгтгэн харуулна. Зураг 2.8 д системийн ерөнхий Use Case диаграмыг үзүүлэв.



Зураг 2.8: Цахим өргөдлийн системийн ерөнхий Use Case диаграм

Ажилтны Use Case диаграм

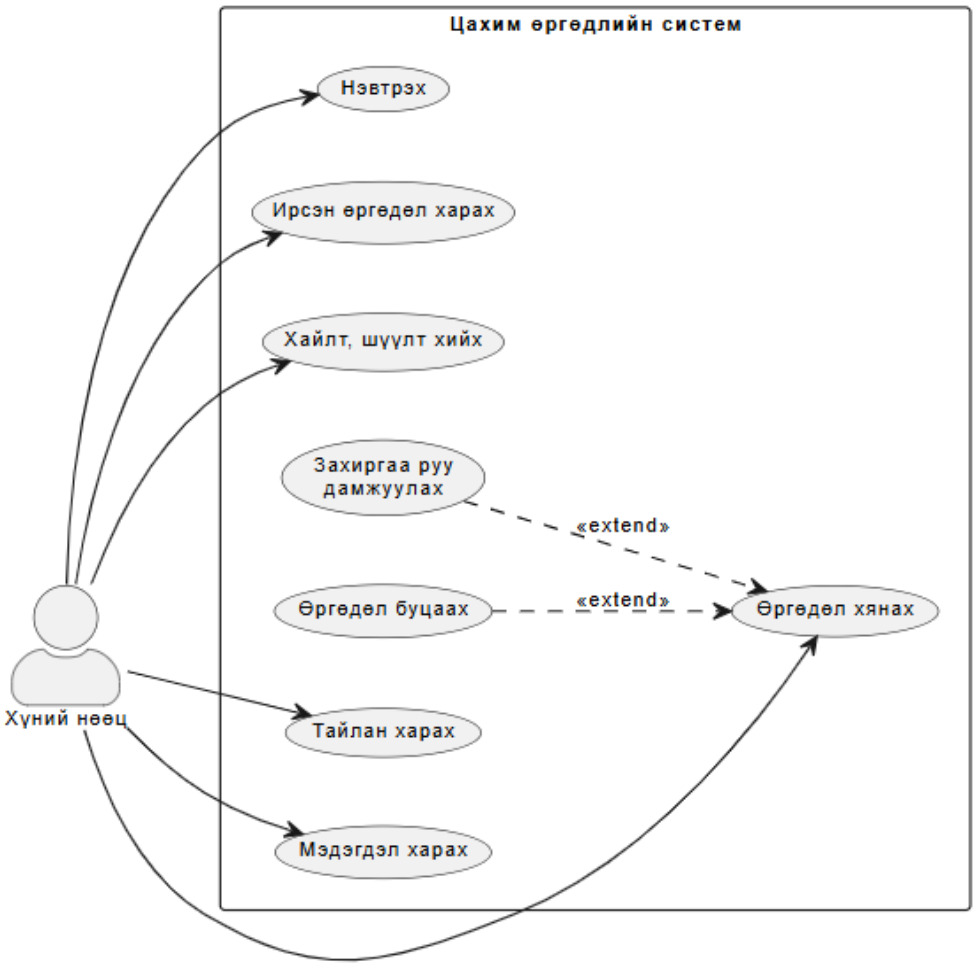
Ажилтан нь системийн үндсэн хэрэглэгчийн нэг бөгөөд өргөдөл үүсгэх, ноорог хадгалах, өргөдөл илгээх, өөрийн өргөдлүүдийг харах, өргөдлийн төлөв хянах, буцаагдсан өргөдлийг засварлах, өргөдөл цуцлах, мэдэгдэл харах зэрэг үйлдлүүдийг гүйцэтгэнэ. Зураг 2.9 т ажилтны Use Case диаграмыг үзүүлэв.



Зураг 2.9: Ажилтны Use Case диаграм

Хүний нөөцийн Use Case диаграм

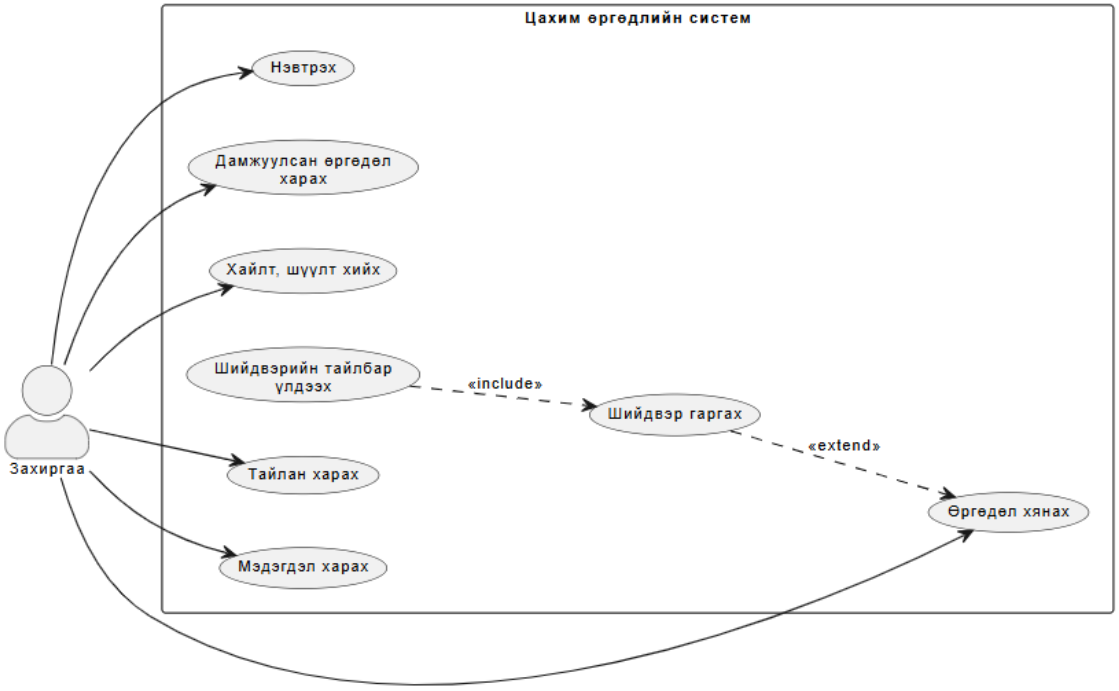
Хүний нөөцийн ажилтан нь ирсэн өргөдөл, хүсэлтийг хүлээн авч хянах, шаардлага хангаагүй өргөдлийг буцаах, шаардлага хангасан өргөдлийг захиргаа руу дамжуулах, хайлт шүүлт хийх, тайлан харах, мэдэгдэл хүлээн авах зэрэг үйлдлүүдийг гүйцэтгэнэ. Зураг 2.10 т хүний нөөцийн Use Case диаграмыг үзүүлэв.



Зураг 2.10: Хүний нөөцийн Use Case диаграм

Захиргааны Use Case диаграм

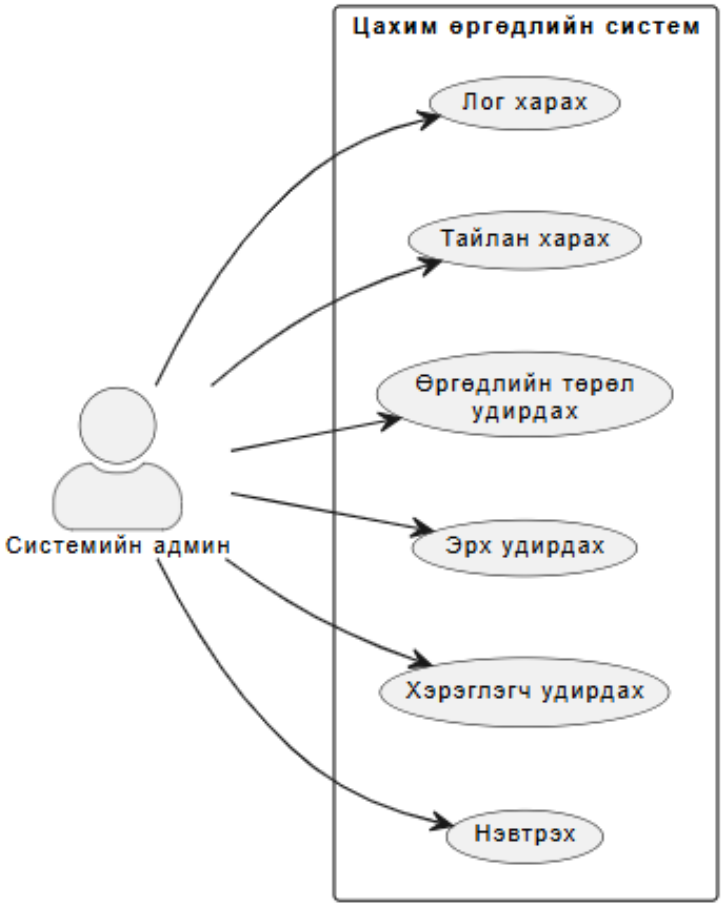
Захиргаа нь хүний нөөцөөс дамжуулсан өргөдөл, хүсэлтийг хянах, шийдвэр гаргах, шийдвэрийн тайлбар үлдээх, хайлт шүүлт хийх, тайлан харах, мэдэгдэл хүлээн авах зэрэг үйлдлүүдийг гүйцэтгэнэ. Зураг 2.11 т захиргааны Use Case диаграмыг үзүүлэв.



Зураг 2.11: Захиргааны Use Case диаграм

Системийн администраторын Use Case диаграм

Системийн администратор нь хэрэглэгч удирдах, эрхийн түвшин удирдах, өргөдлийн төрөл удирдах, тайлан харах, системийн лог хянах зэрэг системийн удирдлагын түвшний үйл ажиллагааг гүйцэтгэнэ. Зураг 2.12 т системийн администраторын Use Case диаграмыг үзүүлэв.



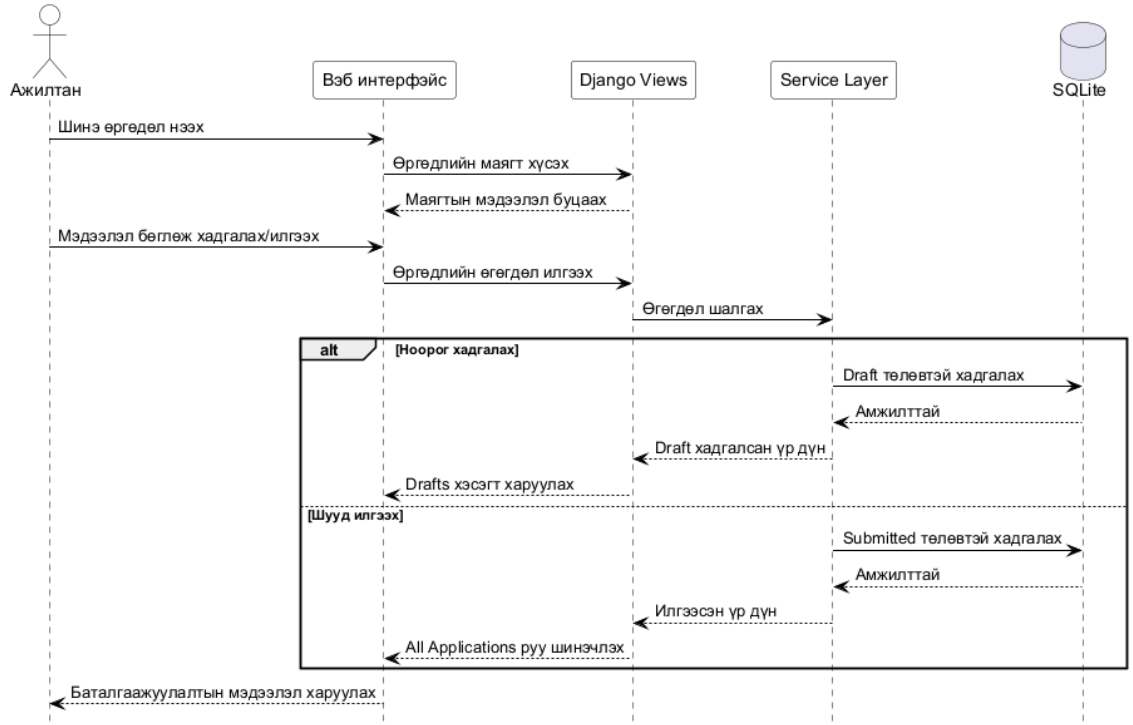
Зураг 2.12: Системийн администраторын Use Case диаграм

2.4.2 Дараллын диаграмууд

Дараллын диаграм нь системийн оролцогчид болон дотоод бүрэлдэхүүн хэсгүүдийн хооронд мэдээлэл хэрхэн солилцогдож байгааг хугацааны дараллаар харуулна. Цахим өргөдлийн системийн үндсэн үйл ажиллагааг илэрхийлэх дараллын диаграмуудыг дараах байдлаар тодорхойлов.

Өргөдөл үүсгэх дараллын диаграм

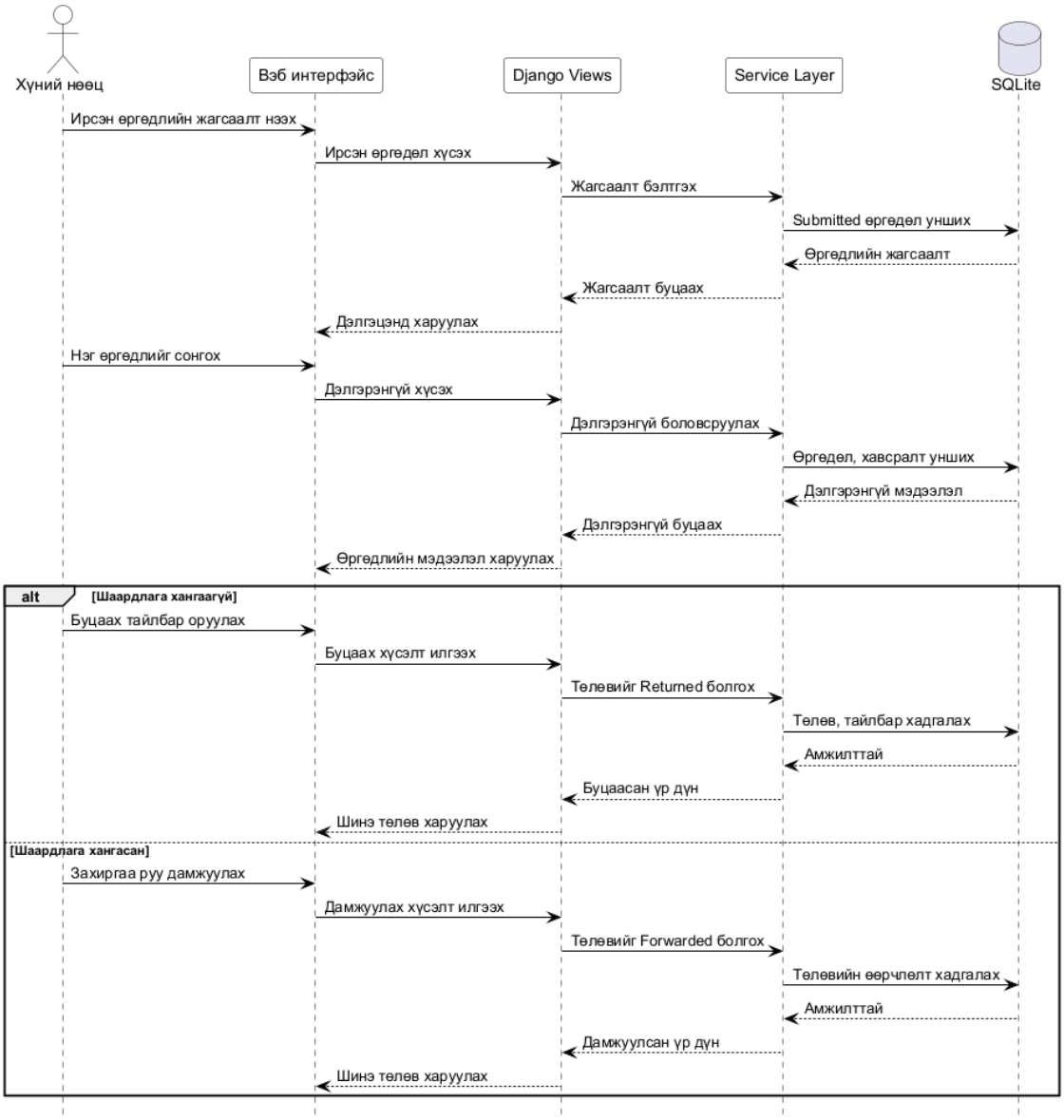
Энэхүү диаграм нь ажилтан шинэ өргөдөл үүсгэх үед веб интерфэйс, Django Views, service layer болон өгөгдлийн сангийн хооронд явагдах үндсэн харилцан үйлчлэлийг харуулна. Энэ үед өргөдлийг ноорог хэлбэрээр хадгалах эсвэл шууд илгээх хоёр хувилбар байж болно. Зураг 2.13 т өргөдөл үүсгэх дараллын диаграмыг үзүүлэв.



Зураг 2.13: Өргөдөл үүсгэх дараллын диаграм

Өргөдөл шалгаж дамжуулах дараалын диаграм

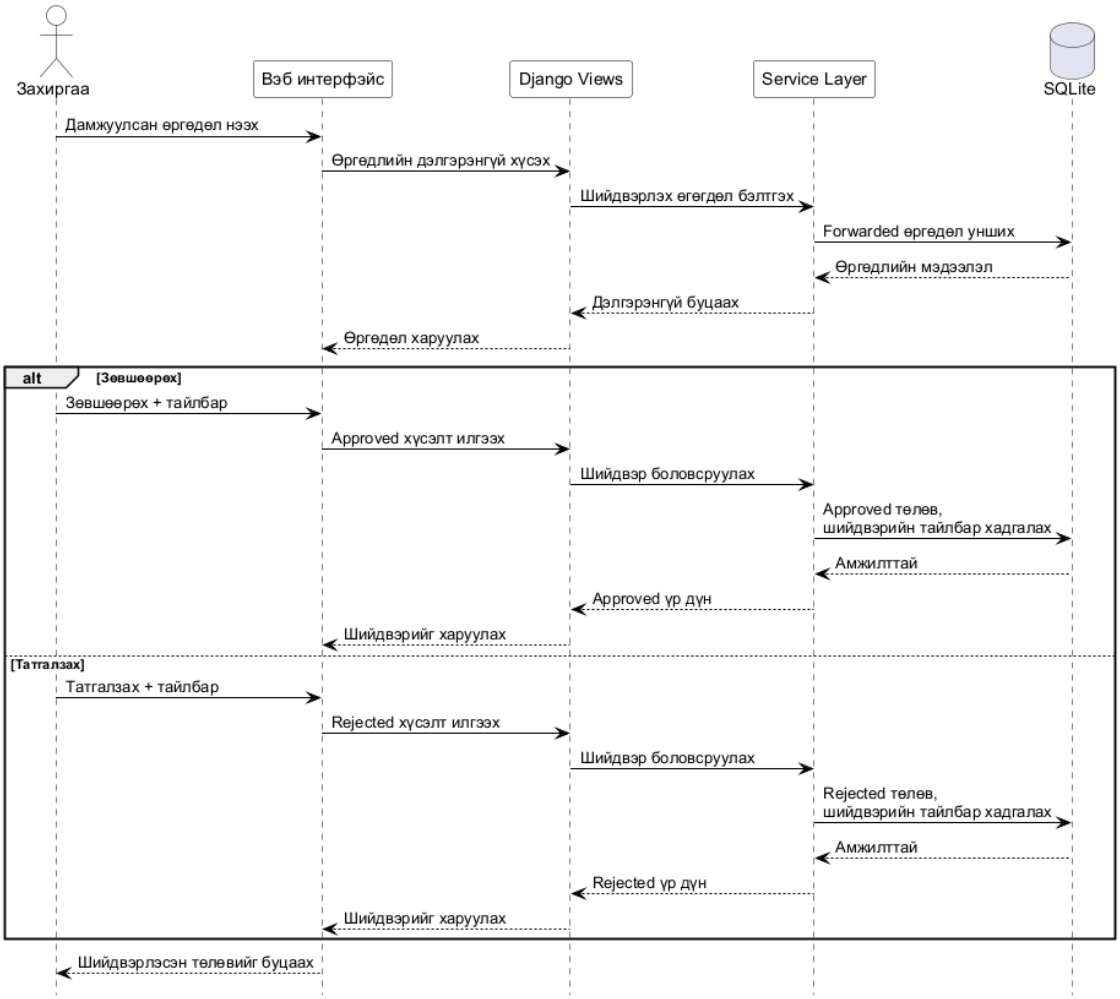
Энэхүү диаграм нь хүний нөөцийн ажилтан ирсэн өргөдлийг шалгаж, шаардлага хангаагүй тохиолдолд буцаах, шаардлага хангасан тохиолдолд захиргаа руу дамжуулах үеийн мэдээллийн урсгалыг харуулна. Зураг 2.14 т өргөдөл шалгаж дамжуулах дараалын диаграмыг үзүүлэв.



Зураг 2.14: Өргөдөл шалгаж дамжуулах дараалын диаграм

Өргөдөл шийдвэрлэх дараалын диаграм

Энэхүү диаграм нь захиргаа дамжуулсан өргөдлийг хүлээн авч хянах, зөвшөөрөх эсвэл татгалзах, шийдвэрийн тайлбар үлдээх, системийн төлөв шинэчлэх үеийн харилцан үйлчлэлийг харуулна. Зураг 2.15 д өргөдөл шийдвэрлэх дараалын диаграмыг үзүүлэв.



Зураг 2.15: Өргөдөл шийдвэрлэх дараалын диаграм

Дүгнэлт

Энэхүү судалгааны ажлын хүрээнд байгууллагын дотоод өргөдөл, хүсэлтийн үйл ажиллагааг цахим хэлбэрээр зохион байгуулах зорилготой системийн шинжилгээ, зохиомжийн үндсэн асуудлуудыг судалж, системийн суурь шийдлүүдийг тодорхойлов. Судалгааны үр дүнд одоо хэрэглэгдэж буй уламжлалт хэлбэрийн үйл ажиллагаанд мэдээллийн төвлөрөл сул, хяналт болон шийдвэрлэлийн явцыг хянахад хүндрэлтэй байгааг тогтоож, үүнийг шийдвэрлэх хүрээнд функциональ шаардлага, хэрэглэгчийн эрхийн түвшин, системийн архитектур, модульчилсан бүтэц, ажлын урсгал, өгөгдлийн сангийн зохиомжийг боловсруулсан. Мөн ER диаграм, Use Case диаграм, дараалын диаграм, ажлын урсгалын диаграмуудыг гаргаж, системийн логик бүтэц болон хэрэглэгч-системийн харилцан үйлчлэлийг загварчилсан бөгөөд нэвтрэх хуудас, ажилтны самбар, шинэ өргөдөл үүсгэх хуудасны mockup загваруудыг боловсруулж, цаашдын front-end болон back-end хөгжүүлэлтийн чиглэлийг тодорхой болгосон. Ийнхүү байгууллагын дотоод өргөдөл, хүсэлтийг бүртгэх, дамжуулах, хянах, шийдвэрлэх боломжтой цахим системийн онол, зохиомжийн суурь бүрэн тодорхойлогдсон бөгөөд цаашид энэхүү шийдэлд тулгуурлан системийн бүрэн хэрэгжилтийг хөгжүүлснээр байгууллагын үйл ажиллагааны үр ашиг, ил тод байдал, хяналтын түвшинг нэмэгдүүлэх боломжтой гэж үзэж байна.